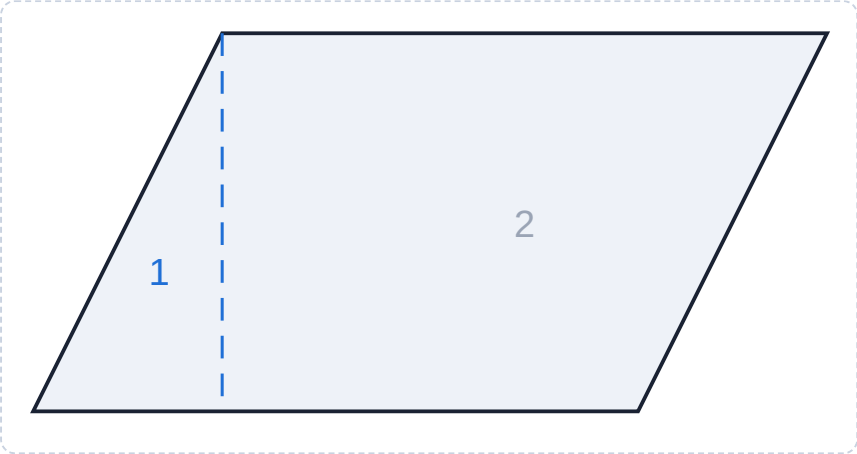
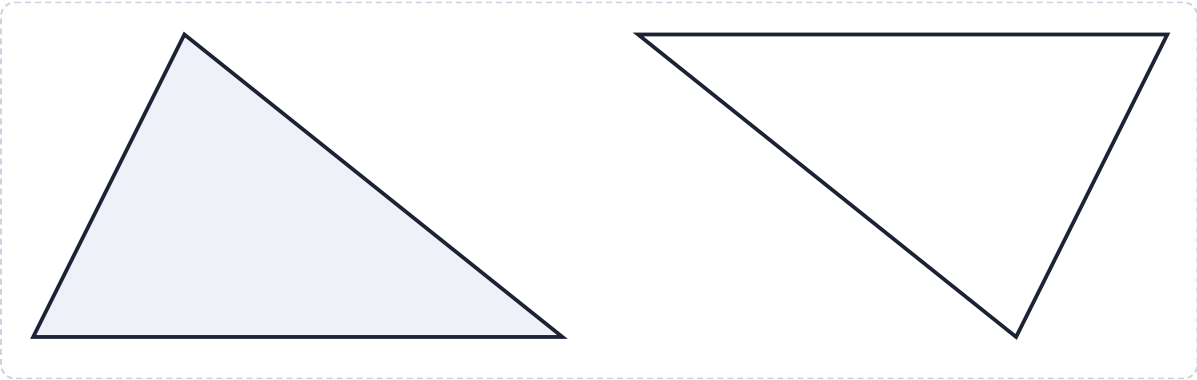
Klip arealet fri

Tre figurer, en saks og en lineal. Du skal ikke bruge formler — du skal finde dem. Klip langs de **sorte** kanter først, og langs de **stiplede** linjer bagefter.

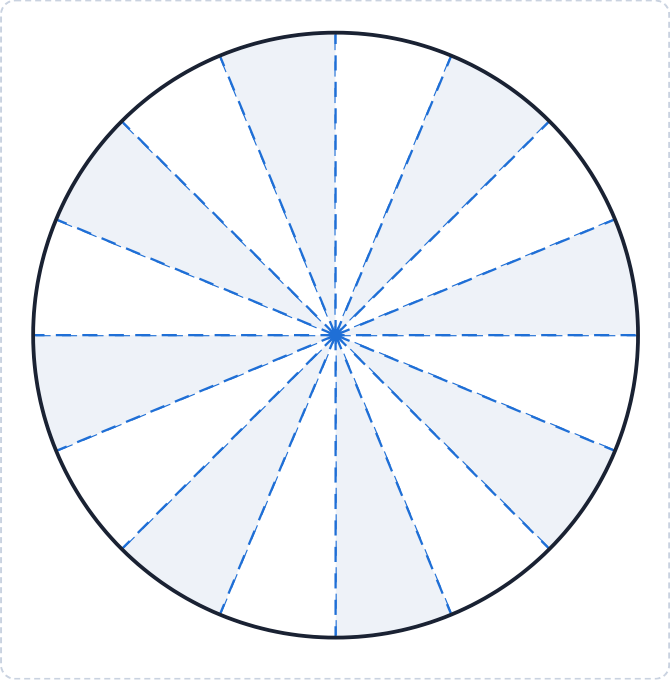
A · Parallelogrammet



B · De to trekanter



C · Cirklen



Figurerne er trykt i rigtig størrelse. Printes arket forminsket, passer dine målinger ikke.

Hvad fandt du ud af?

Udfyld, mens du klipper. Svar med dine egne målinger — ikke med noget, du har set før.

A

Parallelogrammet

1. Klip figuren ud langs den sorte kant.
2. Klip langs den stiplede linje. Nu har du **1** og **2**.
3. Flyt **1** over i hakket i den anden ende.

Hvad er figuren blevet til?

Mål de to sider på den nye figur.

Hvad er arealet?

Er der forsvundet noget papir undervejs?

Så hvordan finder man arealet af et parallelogram?

B

De to trekanter

1. Klip begge trekanter ud.
2. Vend den ene en halv omgang.
3. Læg dem sammen, så de danner ét parallelogram.

Hvor stor en del af parallelogrammet er én trekant?

Mål grundlinjen og højden på parallelogrammet.

Hvad er parallelogrammets areal?

Hvad er så arealet af én trekant?

Så hvordan finder man arealet af en trekant?

C

Cirklen

1. Klip cirklen ud.
2. Klip langs alle de stiplede linjer. Du får 16 stykker.
3. Læg dem i én række: en lys med spidsen opad, en hvid med spidsen nedad, hele vejen.

Hvilken figur begynder det at ligne?

Mål figurens længde og dens højde.

Højden er cirklens radius. Hvad er den?

Mål en snor rundt om en ny cirkel med samme radius — eller regn omkredsen ud med $2 \cdot \pi \cdot r$. Sammenlign med figurens længde.

Hvis længden er den halve omkreds og højden er radius — hvad er cirklens areal så?

Regn videre

Nu har du tre formler, du selv har fundet. Brug dem.

1	Et parallelogram har grundlinjen 12 cm og højden 7 cm. Hvilken figur er det? Hvilken formel hører til?	
2	En trekant har grundlinjen 9 cm og højden 6 cm. Hvilken figur er det? Hvilken formel hører til?	
3	En cirkel har radius 5 cm. Hvilken figur er det? Hvilken formel hører til?	
4	En trekant har arealet 24 cm² og grundlinjen 8 cm. Hvor høj er den? Hvilken figur er det? Hvilken formel hører til?	
5	En cirkel har omkredsen 31,4 cm. Hvad er dens areal? Hvilken figur er det? Hvilken formel hører til?	

Regn med $\pi \approx 3{,}14$. Skriv enheden på — cm² er ikke det samme som cm.